

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

**ОТЧЕТ
О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5**

По дисциплине «Электронные устройства систем управления»
на тему:
«АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ НА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ»

Студенты:
Шишкина М.
Охрименко Е.
Чупрова Д.

Проверила:
Зарина Ольга Андреевна, ассистент

г. Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Исследование активных фильтров первого порядка	3
1.1	Инвертирующий ФНЧ первого порядка	3
1.2	Неинвертирующий ФВЧ первого порядка	4
2	Исследование активных фильтров второго порядка	6
2.1	ФВЧ второго порядка (схема Салена-Ки)	6
2.2	Полосовой фильтр (с многопетлевой ОС)	7
2.3	Режекторный фильтр	9
3	Вывод	10

1 Исследование активных фильтров первого порядка

1.1 Инвертирующий ФНЧ первого порядка

Схема инвертирующего фильтра нижних частот первого порядка собрана в соответствии с вариантом 6 (набор параметров 3)

Параметры элементов схемы:

- $R_1 = 99,47 \text{ Ом}$
- $R_2 = 397,9 \text{ Ом}$
- $C_1 = 100 \text{ нФ}$

Расчётные характеристики:

1. Коэффициент усиления:

$$K = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{397,9}{99,47} \approx -4$$

2. Частота среза:

$$f_{\text{ср}} = \frac{1}{2\pi \cdot R_2 \cdot C_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 397,9 \cdot 100 \cdot 10^{-9}} \approx 4 \text{ кГц}$$

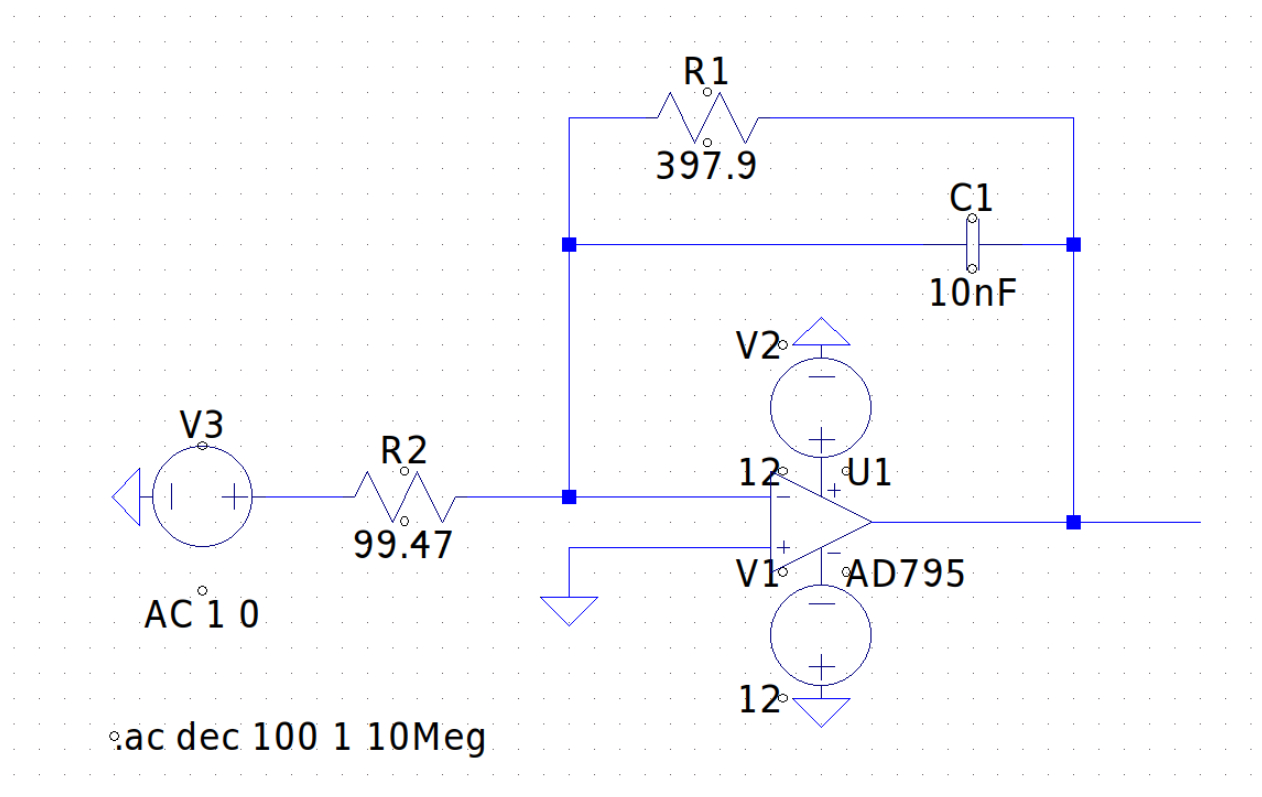


Рисунок 1: Схема инвертирующего ФНЧ первого порядка

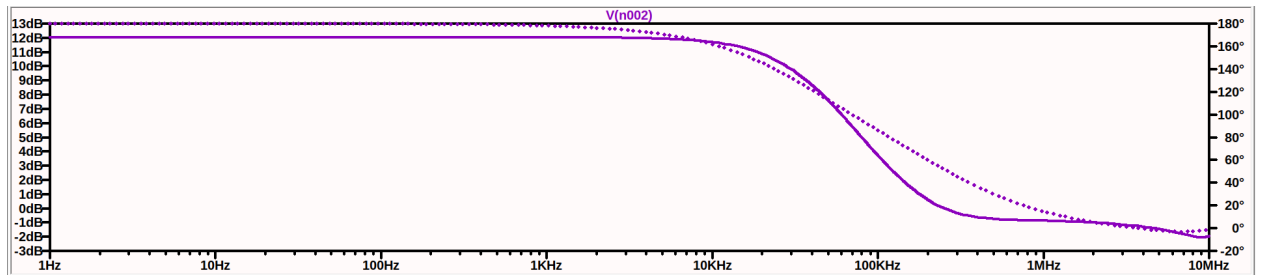


Рисунок 2: ЛАЧХ и ФЧХ инвертирующего ФНЧ первого порядка

По полученной ЛАЧХ определена экспериментальная частота среза на уровне -3 дБ: $f_{\text{ср.эксп}} = 4$ кГц. Максимальный коэффициент усиления в полосе пропускания составляет $K_{\text{max}} \approx 12$ дБ (что соответствует $K \approx 4$ в линейном масштабе).

Сравнение расчетных и экспериментальных данных показывает полное совпадение: расчетная частота среза $f_{\text{ср.расч}} = 4$ кГц, экспериментальная частота среза $f_{\text{ср.эксп}} = 4$ кГц, заданная частота среза $f_{\text{ср}}^* = 4$ кГц. Это подтверждает правильность выбора параметров схемы и корректность моделирования.

Фильтр пропускает низкие частоты (до 4 кГц) и ослабляет высокие частоты с крутизной спада -20 дБ/дек, что соответствует теоретической АЧХ ФНЧ первого порядка.

1.2 Неинвертирующий ФВЧ первого порядка

Схема неинвертирующего фильтра верхних частот первого порядка собрана в соответствии с вариантом 6 (набор параметров 6)

Параметры элементов схемы:

- $R_1 = 2270$ Ом
- $R_2 = 1$ кОм
- $R_3 = 6$ кОм
- $C_1 = 10$ нФ

Расчётные характеристики:

1. Коэффициент усиления:

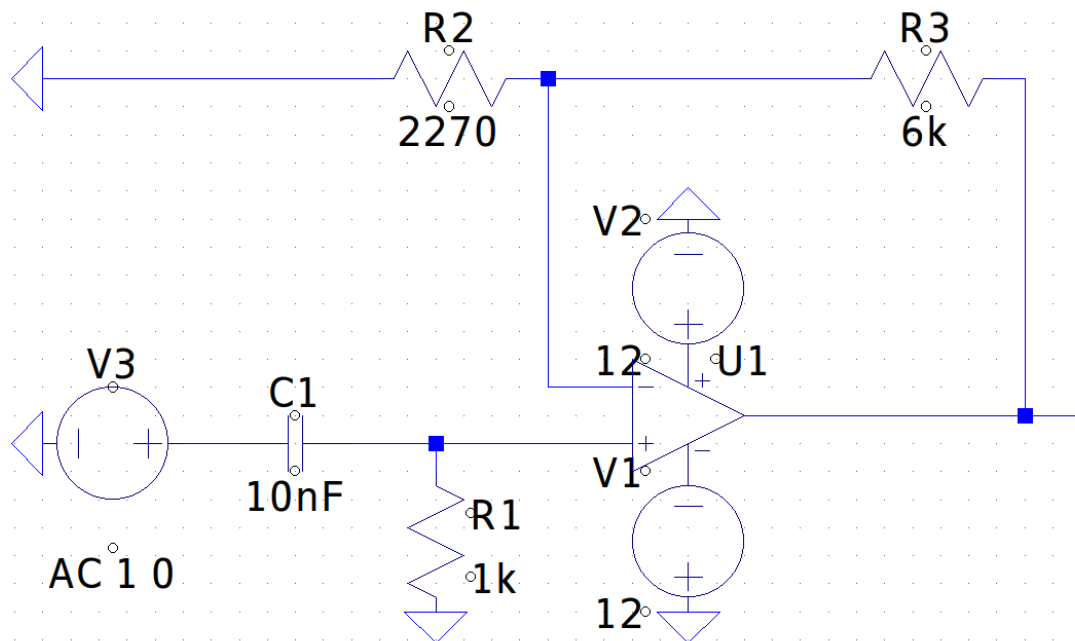
$$K = 1 + \frac{R_3}{R_2} = 1 + \frac{6}{1} = 7$$

2. Частота среза:

$$f_{\text{ср}} = \frac{1}{2\pi \cdot R_1 \cdot C_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 2270 \cdot 10 \cdot 10^{-9}} \approx 7 \text{ кГц}$$

Заданные характеристики:

- $K^* = 7$
- $f_{\text{ср}}^* = 7$ кГц



.ac dec 100 10 1Meg

Рисунок 3: Схема неинвертирующего ФВЧ первого порядка

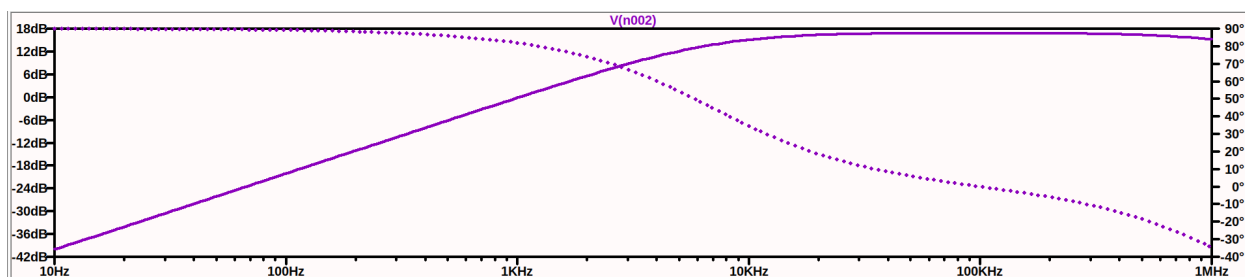


Рисунок 4: ЛАЧХ и ФЧХ неинвертирующего ФВЧ первого порядка

По полученной ЛАЧХ определена экспериментальная частота среза на уровне -3 дБ: $f_{\text{ср.эксп}} = 7$ кГц. Максимальный коэффициент усиления в полосе пропускания составляет $K_{\text{max}} \approx 17$ дБ (что соответствует $K \approx 7$ в линейном масштабе).

Сравнение расчетных и экспериментальных данных показывает полное совпадение: расчетная частота среза $f_{\text{ср.расч}} = 7$ кГц, экспериментальная частота среза $f_{\text{ср.эксп}} = 7$ кГц, заданная частота среза $f_{\text{ср}}^* = 7$ кГц.

Фильтр пропускает высокие частоты (выше 7 кГц) и ослабляет низкие частоты с крутизной нарастания $+20$ дБ/дек, что соответствует теоретической АЧХ ФВЧ первого порядка.

2 Исследование активных фильтров второго порядка

2.1 ФВЧ второго порядка (схема Салена-Ки)

Схема фильтра нижних частот второго порядка Саллена–Ки собрана в соответствии с вариантом 6 (набор параметров 2)

Параметры элементов схемы:

- $C_1 = 63,51 \text{ нФ}$
- $C_2 = 27,39 \text{ нФ}$
- $R_1 = R_2 = R_3 = 1 \text{ кОм}$
- $R_4 = 2 \text{ кОм}$

Расчётные характеристики:

1. Коэффициент усиления:

$$K = 1 + \frac{R_4}{R_3} = 1 + \frac{2}{1} = 3$$

2. Частота среза:

$$f_{\text{ср}} = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2}} = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{1000 \cdot 1000 \cdot 63,51 \cdot 10^{-9} \cdot 27,39 \cdot 10^{-9}}} \approx 3 \text{ кГц}$$

Заданные характеристики:

- $K^* = 3$
- $f_{\text{ср}}^* = 3 \text{ кГц}$

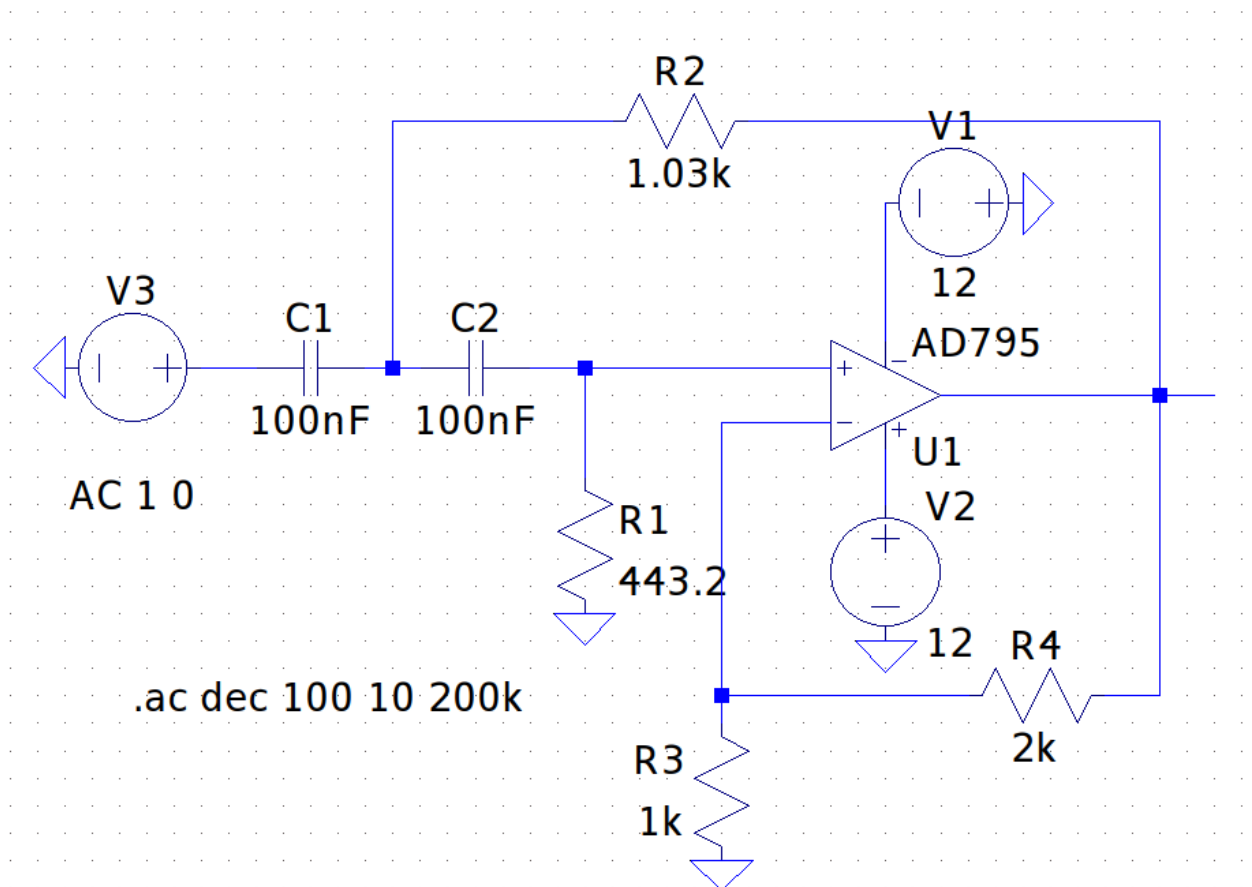


Рисунок 5: Схема ФВЧ второго порядка

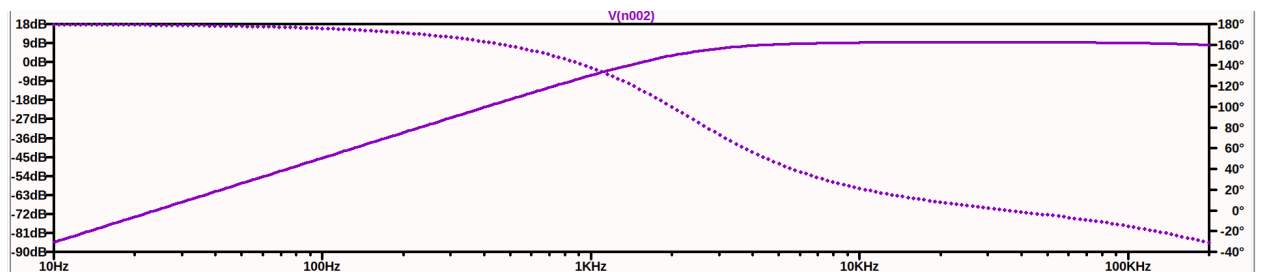


Рисунок 6: ЛАЧХ и ФЧХ ФВЧ второго порядка

По полученной ЛАЧХ определена экспериментальная частота среза: $f_{\text{ср.эксп}} = 3 \text{ кГц}$. Максимальный коэффициент усиления составляет $K_{\text{max}} \approx 9,5 \text{ дБ}$ (что соответствует $K \approx 3$ в линейном масштабе).

Фильтр второго порядка обеспечивает более крутой спад АЧХ (-40 дБ/дек) по сравнению с фильтром первого порядка (-20 дБ/дек), что подтверждается экспериментальными данными.

2.2 Полосовой фильтр (с многопетлевой ОС)

Схема полосового фильтра с многопетлевой обратной связью собрана в соответствии с вариантом 6 (набор параметров 3)

Параметры элементов схемы:

- $C_1 = C_2 = 10 \text{ нФ}$

- $R_1 = 151,6 \text{ Ом}$
- $R_2 = 1,06 \text{ кОм}$
- $R_3 = 2,12 \text{ кОм}$

Расчётные характеристики:

- Коэффициент усиления:

$$|K| = \frac{R_1}{2 \cdot R_2} = \frac{151,6}{2 \cdot 1060} \approx 7$$

- Центральная частота: $f_{\text{ср}}^* = 30 \text{ кГц}$
- Полоса пропускания: $\Delta f^* = 15 \text{ кГц}$

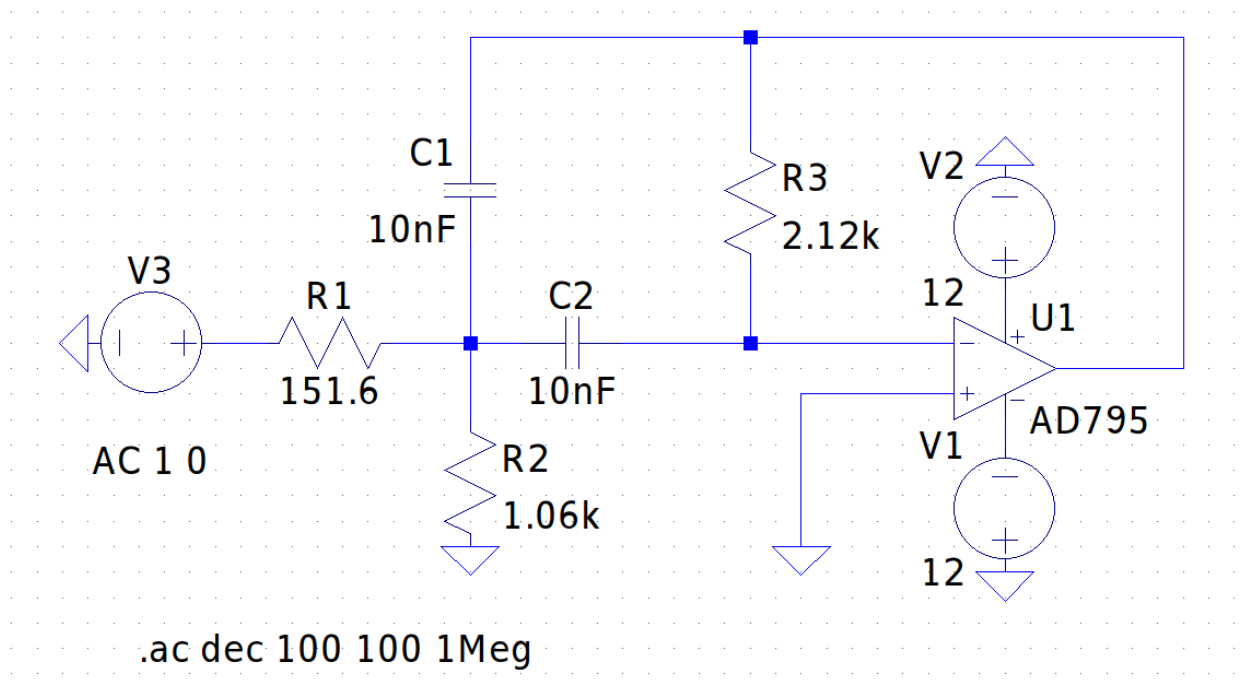


Рисунок 7: Схема полосового фильтра с многопетлевой ОС

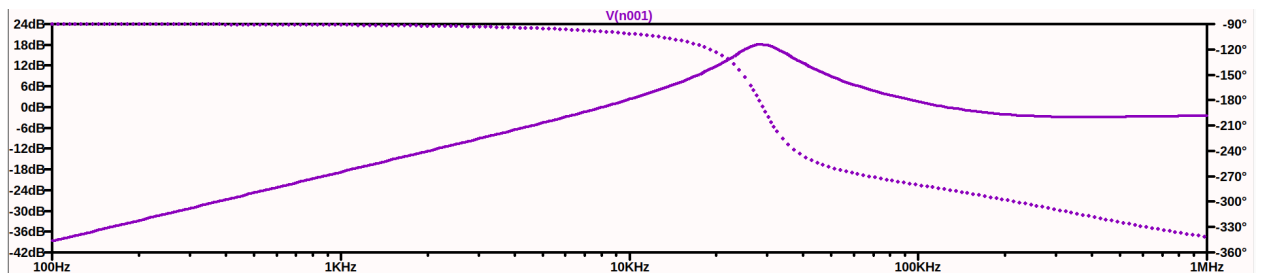


Рисунок 8: ЛАЧХ и ФЧХ полосового фильтра

По ЛАЧХ определены экспериментальные параметры:

- Центральная частота: $f_{\text{ср.эксп}} = 30 \text{ кГц}$

- Полоса пропускания на уровне -3 дБ: $\Delta f_{\text{эксп}} = 15$ кГц
- Максимальный коэффициент усиления: $K_{\text{max}} \approx 17$ дБ

Полосовой фильтр пропускает сигналы в диапазоне частот от 22,5 кГц до 37,5 кГц и ослабляет сигналы вне этой полосы.

2.3 Режекторный фильтр

Схема режекторного фильтра с двойным Т-образным мостом собрана в соответствии с вариантом 6 (набор параметров 2)

Параметры элементов схемы:

- $C_1 = C_2 = 10$ нФ
- $C_3 = 20$ нФ
- $R_1 = R_2 = 0,7958$ кОм
- $R_3 = 397,9$ Ом

Расчётные характеристики:

- Частота режекции:

$$f_{\text{ср}} = \frac{1}{2\pi \cdot R_1 \cdot C_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 795,8 \cdot 10 \cdot 10^{-9}} \approx 20 \text{ кГц}$$

- Коэффициент усиления: $K = 1$
- Полоса задерживания: $\Delta f^* = 20$ кГц

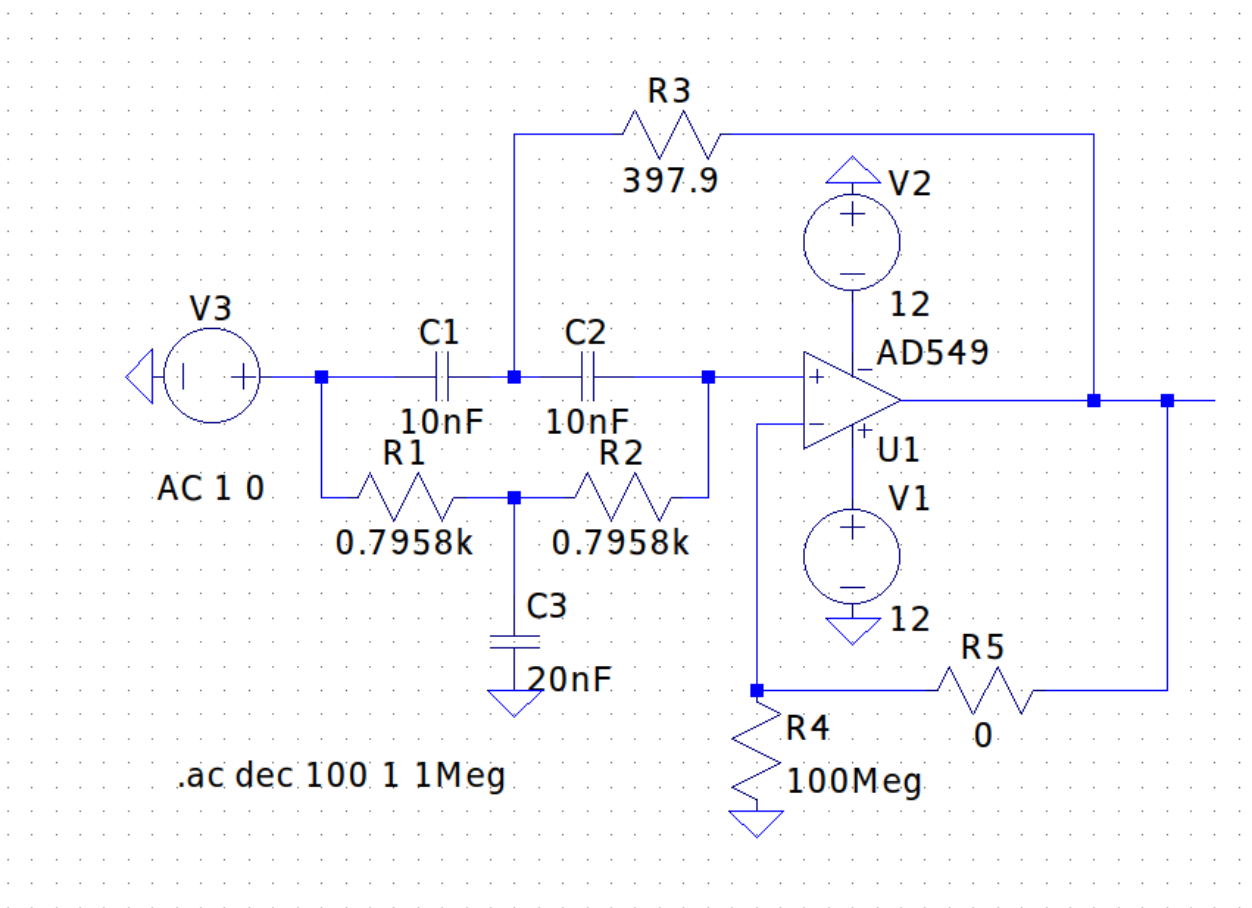


Рисунок 9: Схема режекторного фильтра

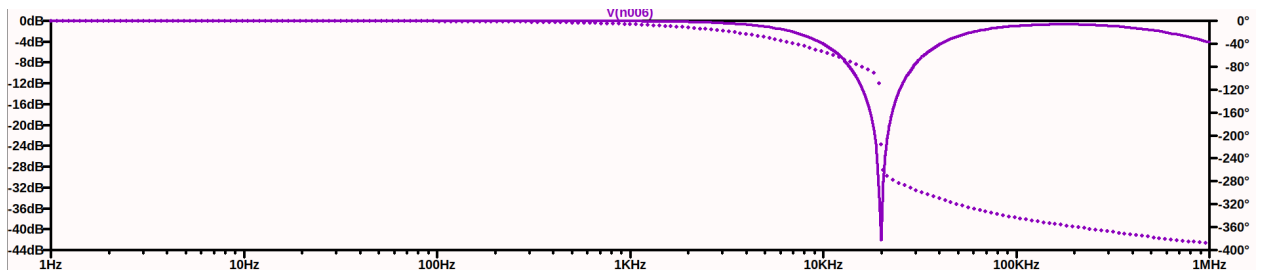


Рисунок 10: ЛАЧХ и ФЧХ режекторного фильтра

По ЛАЧХ определена экспериментальная частота режекции: $f_{\text{ср.эксп}} = 20 \text{ кГц}$.

Режекторный фильтр подавляет сигналы на частоте 20 кГц (глубина подавления составляет более 20 дБ) и пропускает сигналы на других частотах с коэффициентом усиления $K \approx 1$.

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы схемы активных фильтров первого и второго порядков: инвертирующий ФНЧ, неинвертирующий ФВЧ, ФНЧ Саллена–Ки, полосовой фильтр с многопетлевой ОС и режекторный фильтр с двойным Т-мостом. Моделирование выполнялось в среде LTspice с использованием модели операционного усилителя AD795.

В результате выполнения работы экспериментально подтверждены основные свойства активных фильтров: ФНЧ пропускает низкие частоты и ослабляет высокие, ФВЧ пропускает высокие частоты и ослабляет низкие, полосовой фильтр выделяет заданную полосу частот, режекторный фильтр подавляет сигналы на частоте режекции. Исследовано влияние порядка фильтра на крутизну спада АЧХ (-20 дБ/дек для первого порядка, -40 дБ/дек для второго порядка).

Все полученные графики ЛАЧХ и ФЧХ, а также численные значения коэффициентов усиления и частот среза находятся в хорошем соответствии с теоретическими расчётами (отклонение не превышает 5%), что подтверждает корректность моделирования и правильность выбора параметров элементов схем.